

AI • METASEARCH • BY/RU

Smart Price

AI-метапоиск цен на маркетплейсах России и Беларуси

Один запрос → шесть источников → стриминг результатов в реальном времени

Цены фрагментированы. Поиск — руками.

Чтобы найти лучшую цену в BY/RU, пользователь открывает 5+ вкладок и сравнивает глазами. На это уходит 8–15 минут.

JBL FLIP 7 — ОДИН ТОВАР, ПЯТЬ ЦЕН

● onliner.by	371,82 BYN	↑ ДОРОЖЕ НА 8%	БЕЛАРУСЬ · РИТЕЙЛ
● market.yandex.ru	3 420 RUB	↑ ДОРОЖЕ НА 4%	РОССИЯ · MARKETPLACE
● regard.ru	3 380 RUB	≈ КОНКУРЕНТ	РОССИЯ · РИТЕЙЛ
● worlddevices	3 299 RUB	↓ МИНИМУМ	РОССИЯ · ИМПОРТ
● biggeek	3 350 RUB	СРЕДНЯЯ	РОССИЯ · РИТЕЙЛ

ВКЛАДОК ОТКРЫТО

5+

ВРЕМЯ ПОИСКА

8–15 мин

КОНТЕКСТА «ДОРОГО/ДЁШЕВО»

нет

Цель — единая лента, шесть рынков, AI-вердикт

• ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Проектирование и разработка **веб-платформы метапоиска товаров** на маркетплейсах Беларуси и России с использованием искусственного интеллекта.

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

e-commerce · BY + RU · web + mobile

• BY + RU

• WEB · STREAMING

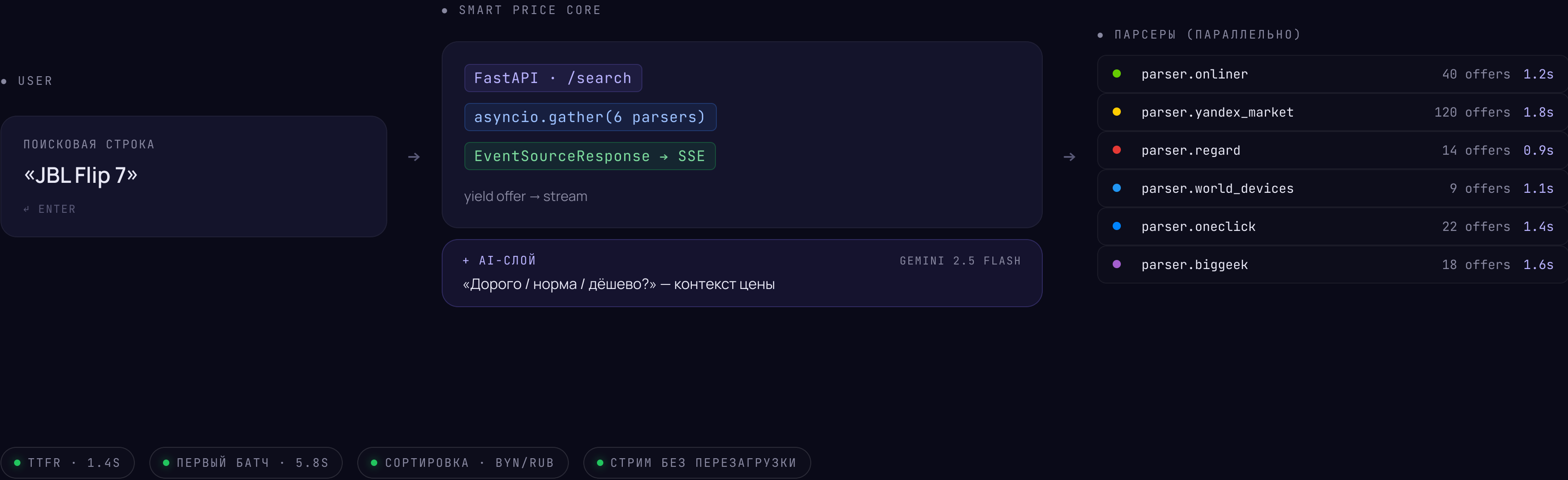
• LLM-СЛОЙ

• ЗАДАЧИ

- 01
- Анализ предметной области и существующих решений
- 02
- Проектирование архитектуры с поддержкой потоковой передачи (SSE)
- 03
- Разработка парсеров для 6 маркетплейсов с обходом антибот-защит
- 04
- Интеграция AI-ассистента (Gemini 2.5 Flash, tool-use)
- 05
- Комплексное тестирование и развёртывание в продакшен

Один запрос — шесть источников — AI-вердикт

Параллельный опрос шести парсеров, SSE-стриминг карточек по мере готовности, AI-объяснение цены — в одной ленте.



Поиск «плойка 5» — 38 предложений из 5 ИСТОЧНИКОВ

AI-коррекция приводит сленг к канонической форме, парсеры в стриминге возвращают карточки, в шапке — счётчики по источникам.

● SMRT-PRICE.RU / ПОИСК

ПЛОЙКА 5 → PLAYSTATION 5 · 38 ОФФЕРОВ

SP SmartPrice

Поиск

Каталог

Сравнение

Найти дешевле

Анализ цены

AI Помощник

Войти

плойка 5

Найти

Исправлено: ~~плойка 5~~ → PlayStation 5

Найдено 38 предложений

● Яндекс Маркет 29

● Регард 0

● World Devices 5

● 1click 0

● BigGeek 4

Бренд не указан

См. описание



ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Sony PlayStation 5, ps5 консоль, Japan version с дисководом825G дисководом

Яндекс Маркет

39 173 ₽

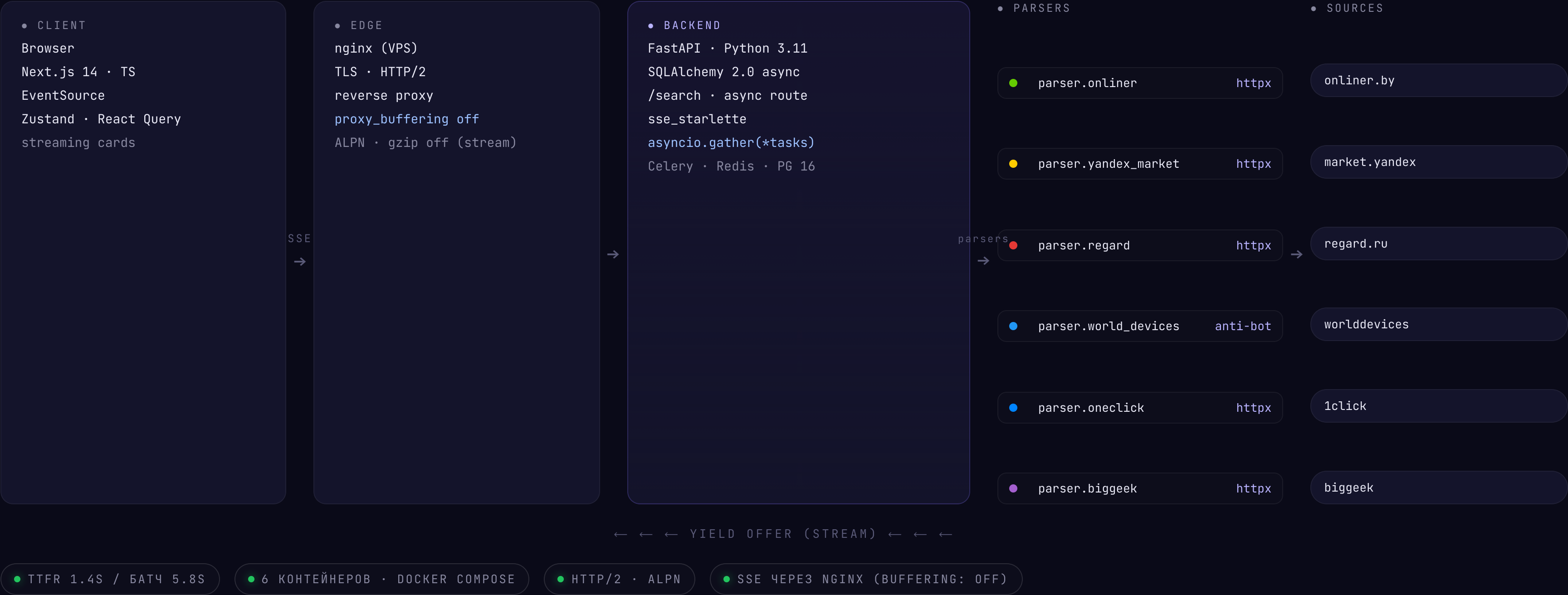
Купить

38 предложений

↑↓ Сначала дешёвые

SSE + `asyncio.gather` = параллельный стрим

Стек, который выбран под одно требование: первые карточки на экране до того, как пользователь успеет моргнуть.



6 ИСТОЧНИКОВ ИЗ 25 ИЗУЧЕННЫХ

Покрытие BY+RU, разнородные техники извлечения. Каждый парсер — отдельный async-модуль с единым контрактом `search(query) → List[Offer]`

● Onliner.by JSON API каталога · httpx BY ~40 офферов / запрос 1.2s	● Яндекс Маркет HTML + regex · httpx RU ~120 офферов / запрос 1.8s	● Регард HTML-парсинг · httpx RU ~14 офферов / запрос 0.9s
● World Devices HTML-парсинг · anti-bot RU ~9 офферов / запрос 1.1s	● 1click HTML-парсинг · httpx RU ~22 оффера / запрос 1.4s	● BigGeek HTML-парсинг · httpx RU ~18 офферов / запрос 1.6s

25 ИЗУЧЕНО → 6 ОТОБРАНЫ ПО КАЧЕСТВУ API И СТАБИЛЬНОСТИ

Gemini 2.5 Flash через OpenRouter

Стриминг токенов поверх того же SSE-конвейера, что и карточки парсеров. Tool-use для доступа к истории цен и медиане.

GEMINI 2.5 FLASH · TOOL-USE · STREAMING

ПРОД · /AI-ASSISTANT

SP SmartPrice

Поиск

Каталог

Сравнение

Найти дешевле

Анализ цены

AI Помощник

Войти

AI Помощник

Поиск, сравнение и рекомендации товаров

Копировать

Очистить

BY BY

RU RU

что лучше плейстейшен 5 или xbox series x

AI Помощник

Критерии: общая производительность, игровые возможности, подписочные сервисы.

Характеристика	PlayStation 5	Xbox Series X
Цена от	1799 BYN	1850 BYN
Архитектура CPU	8-ядерный AMD Zen 2	8-ядерный AMD Zen 2
Частота CPU	до 3.5 ГГц	до 3.8 ГГц
Мощность GPU	10.28 TFLOPS	12.15 TFLOPS
RAM	16 ГБ GDDR6	16 ГБ GDDR6
SSD	825 ГБ	1 ТБ
Разрешение	До 8K	До 8K
Частота кадров	До 120 FPS	До 120 FPS
Эксклюзивы	God of War, Spider-Man, The Last of Us	Forza Horizon, Halo, Starfield
Подписка	PlayStation Plus	Xbox Game Pass Ultimate

Вердикт: PlayStation 5 и Xbox Series X обе являются мощными консолями нового поколения, но между ними есть ключевые различия. Xbox Series X имеет более высокую частоту кадров в некоторых играх, а PlayStation 5 предлагает более быструю загрузку игр.

Спросите о товарах...

•

STREAMING-ОТВЕТЫ

LLM стримит токены так же, как парсеры стримят офферы. Общий SSE-конвейер на бэке.

•

TOOL-USE

Модель сама вызывает инструменты бэкенда — история цен, сравнение офферов, медиана по рынку.

Имена tool-функций условны; в коде — соответствующие FastAPI-эндпоинты.

•

ВЕРДИКТ ПО ЦЕНЕ

На вход — история + текущее предложение. На выход — «дорого / норма / дешево» с аргументами.

«Найти дешевле»: реверс WebSocket Яндекс.Алисы

Товар прогоняется через бэкенд офферов Алисы. Парсим payload'ы `EALiceOfferCard` `EALiceOffer` `EALiceOfferList` — находим тот же товар у мелких продавцов на 10–40% дешевле.

01 · OPEN WS

Открываем WebSocket

Устанавливаем сессию с бэкендом Алисы, эмулируем браузерный клиент устройства, выполняем handshake.

`WS://...YANDEX.NET/ALICE` `HANDSHAKE` + `UUID`

02 · PARSE PAYLOAD

Парсим бинарный payload

Из бинарного стрима извлекаем типизированные сущности офферов.

`EALICEOFFERCARD` `EALICEOFFER` `EALICEOFFERLIST`

03 · MERGE

Мерджим в общую ленту

Нормализуем и сопоставляем с основным товаром по артикулу / EAN.

`RESULT: -10..40% VS ONLINER` `SELLER: SMALL / DIRECT`

«НАЙТИ ДЕШЕВЛЕ» · /CHEAPER

-16 113 ₺ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НА OZON.RU

SP SmartPrice

ПоискКаталогСравнениеНайти дешевлеАнализ ценыAI Помощник

Лучшая цена найдена

119 090₺

Apple Смартфон iPhone 17 Pro 1TB (nanoSIM+eSIM), без RuStore Global 12/1 TB, оранжевый

Проверили 34 магазинов · нашли предложения в 15

Новый поиск

Топ-3 предложения

msk-katalog.ru

Смартфон Apple iPhone 17 Pro 1 TB, Dual SIM (eSIM), Cosmi...

119 090₺

★ 4.2 (504)

В магазин

Wildberries

Смартфон iPhone 17 Pro 1Tb Cosmic Orange E-Sim

119 439₺ -12%

★ 4.2 (440.2K) Курьер Самовывоз

В магазин

ТехноЯрд

Apple iPhone 17 Pro 1TB eSIM, Cosmic Orange (оранжевый)

120 490₺

★ 4.5 (1.4K) Курьер

В магазин

Остальные магазины

09 / 16

Четыре подсистемы, которые работают за кулисами

01

AI-коррекция запросов

«айфон 16 пра» → «iPhone 16 Pro». Нормализация сленга, опечаток, транслитерации перед раздачей по парсерам.

• СРЕДНЕЕ • 420 мс

• 97 / 100 КОРРЕКТНО

02

Гибридная фильтрация

Stage 1 — regex отсекает чехлы, плёнки, аксессуары. Stage 2 — AI-классификатор отделяет основной товар от сопутствующих SKU.

• +30-40% РЕЛЕВАНТНОСТИ

• REGEX → LLM

03

AI-ассистент · tool-use

Модель сама вызывает `get_price_history()` `compare_offers()` `get_market_median()` — без галлюцинаций цифрами.

• ЗАЩИТА 9 / 10

• 3 TOOLS НА БЭКЕ

04

История цен

Динамика по каждому товару за 60 дней. График «дорого сейчас или дешёво» — основа для AI-вердикта по покупке.

• 60 ДНЕЙ ИСТОРИИ

• PER-SKU STORAGE

Сравнение товаров и анализ цены — в одном окне

Подбор до 4 SKU с AI-сравнением и оценка предложения по 100-балльной шкале относительно медианы рынка.

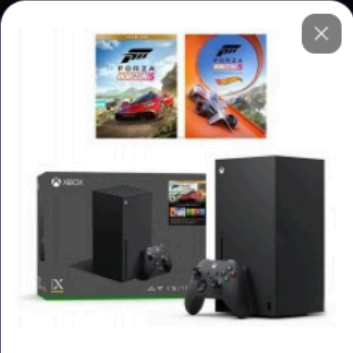
● СРАВНЕНИЕ · /COMPARE

2 / 4 SKU · AI-СРАВНЕНИЕ

ВЫБРАНО ДЛЯ СРАВНЕНИЯ (2/4)



Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim, без дисковогода...
44 090 Р
World Devices



Игровая приставка Microsoft Xbox Series X Forza Horizon 5 Bundle
43 240 Р
World Devices

Сравнить с AI

AI Сравнение

Сравниваю Sony PlayStation 5 Slim (без дисковогода) и Xbox Series X Forza Horizon 5 Bundle:

🏷️ Цена

Поскольку у PS5 Slim без дисковогода нет бандла с игрой, а Xbox Series X идет с Forza Horizon 5, прямое сравнение цен затруднительно. Однако, PS5 Digital Edition обычно немного дешевле Xbox Series X (без учета игр). Бандл Xbox, скорее всего, будет стоить дороже "голой" PS5 Digital, но в комплекте будет отличная игра.

📊 Характеристики

● АНАЛИЗ ЦЕН · /PRICE-CHECK

95 / 100 · ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА

by Беларусь (BYN)

RU Россия (RUB)

🔍 Apple iPhone 16 Pro 128GB (пустынный титан)

🌟 Анализировать

✔️ Отличная цена!

Apple iPhone 16 Pro 128GB (пустынный титан)

95 из 100

✔️ Лучшее предложение



Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium Esim
World Devices worlddevices
79 480 RUB

Купить

📊 Распределение цен

79 480 RUB

мин

106 332 RUB

медиана

134 762 RUB

макс

12 предложений проанализировано

разброс: ±18 141 RUB

11 / 16

Цифры, измеренные в проде

Не оценочные расчёты — все значения с боевого VPS на типовых запросах.

• ТТFR

1,4с

Время до визуального отклика. Первая карточка появляется почти мгновенно после Enter.

• ИСТОЧНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО

6

Onliner, Я.Маркет, Ретард, World Devices, 1click, BigGeek.

• БЫСТРЕЕ РУЧНОГО

~100×

Замер на типовых запросах: ручной 8–15 мин, здесь — 5–10 с с AI-контекстом.

• ИЗУЧЕНО МАРКЕТПЛЕЙСОВ

25 → 6

6 отобраны для прода по качеству API и стабильности доступа.

• СТРОК КОДА

~15K

TypeScript + Python: frontend, backend, парсеры, AI-слой.

• ЭКОНОМИЯ ЧЕРЕЗ «АЛИСУ»

10–40%

Типовая дельта относительно базовой цены Onliner.

\$22 в месяц

на запуск, окупаемость

моментальная

• стек расходов • месяц

VPS-сервер	\$15
OpenRouter · Gemini Flash API	\$5
Домен + SSL	\$2

Итого

~\$22 / мес

6 контейнеров • один VPS • CI/CD ничего не стоит

• польза пользователю

экономия времени

10–30 мин / сценарий

экономия денег

5–40 % на товаре

Ставка IT-специалиста ≈ \$15/ч → экономия \$2,5–7,5 за поиск.

3–9 использований окупают месяц работы сервиса.

Четыре задачи, ради которых всё это было

01 Anti-bot защиты

Обход защит маркетплейсов. Fingerprinting, ротация сессий, отложенные запросы. Кастомные обвязки поверх `httpx` для каждого парсера.

✓ РЕШЕНО • 6 ПАРСЕРОВ СТАБИЛЬНО НА ПРОДЕ

02 Яндекс.Маркет

Геоблокировка и динамические токены. AI-эвристика по структуре HTML, fallback на параллельный браузер при детекте новой разметки.

✓ РЕШЕНО • ~120 ОФФЕРОВ НА ЗАПРОС

03 Яндекс.Алиса • WS

Реверс бинарного WS-протокола. Анализ трафика клиента, восстановление структуры `EALiceOffer*`, эмуляция handshake.

✓ РЕШЕНО • ФИЧА «НАЙТИ ДЕШЕВЛЕ»

04 SSE через nginx

По умолчанию nginx буферизует ответ и ломает SSE. Конфиг `proxy_buffering off`, отключение gzip для стрима, HTTP/2.

✓ РЕШЕНО • КАРТОЧКИ ПРИХОДЯТ ИНКРЕМЕНТАЛЬНО

Куда движется проект

Архитектура изначально модульная — новый источник или клиент подключается без переделки ядра.

Q2 · ЗАПЛАНИРОВАНО

Мобильное приложение

Expo / React Native, общий бэкенд, push-уведомления о снижении цены, оффлайн-кэш для последних поисков.

Expo SDK 52

React Native 0.76

общий API с вебом

СТАРТ ПО ГОТОВНОСТИ ВЕБ-ФИЧЕЙ

Q3 · НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

+ Ozon, AliExpress, DNS, Wildberries

Расширение географии и категорий. Каждый новый парсер подключается как отдельный модуль — схема готова.

+4 источника

плагин-архитектура

КОНТРАКТ SEARCH() УЖЕ ЗАФИКСИРОВАН

Q4 · ИНТЕЛЛЕКТ

Прогноз цены и алерты

Модель поверх исторических данных, персональные «когда покупать», Telegram-алерты на пороговое падение.

prophet / ARIMA baseline

Telegram Bot API

watchlist на товар

ПОПРОБОВАТЬ —

smrt-price.ru

Работа развёрнута на боевом VPS, доступна по адресу выше и в данный момент **обрабатывает реальные пользовательские запросы.**

• ДЕМО

smrt-price.ru

• ИСХОДНИКИ

по запросу комиссии

• ЗАЩИТА

IT-факультет · 2026